



RÉGION ACADÉMIQUE  
PAYS DE LA LOIRE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

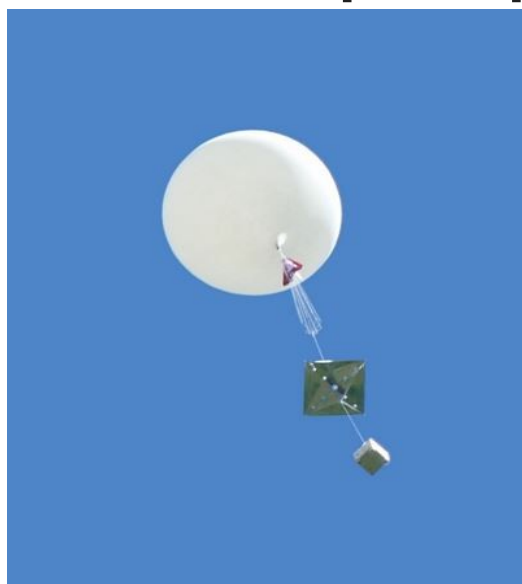


# Dossier Personnel

## BTS CIEL SESSION 2026 - IR

### E6 – PROJET TECHNIQUE

#### Ballon Stratosphérique



|                                    |                                                                                                                 |                        |                                                                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lycée : <u>Touchard-Washington</u> |                                                                                                                 | Ville : <b>LE MANS</b> |                                                                                                  |
| Nom du projet :                    | <b>Ballon stratosphérique</b>                                                                                   |                        |                                                                                                  |
| N° du projet :                     | <b>TW4</b>                                                                                                      |                        |                                                                                                  |
| Projet nouveau                     | Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>                                            | Projet interne         | Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>                             |
| Délai de réalisation               | <b>150 heures</b>                                                                                               | Statut des étudiants   | Formation initiale <input checked="" type="checkbox"/><br>Apprentissage <input type="checkbox"/> |
| Spécialité des étudiants           | <u>ER</u> <input type="checkbox"/> <u>IR</u> <input checked="" type="checkbox"/> Mixte <input type="checkbox"/> | Nombre d'étudiants :   | <b>4 étudiants</b>                                                                               |
| Professeurs responsables           | <b>Anthony LE <u>CREN</u>, Jilali <u>KHAMLACH</u></b>                                                           |                        |                                                                                                  |

## Table des matières

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1.Cas d'utilisation.....                       | 03 |
| 1.1.Prendre une photo du ballon.....           | 03 |
| 1.2.Enregistrer la photo sur la carte SD.....  | 04 |
| 1.3.Moduler le signal HF.....                  | 05 |
| 1.4.Transmettre la photo au sol.....           | 06 |
| 1.5.Décoder le signal HF.....                  | 07 |
| 1.6.Importer les photos enregistrées.....      | 08 |
| 1.7.Enregistrer une photo.....                 | 09 |
| 1.8.Visualiser une photo.....                  | 10 |
| 1.9.Générer une vidéo à partir des photos..... | 11 |
| 2.Protocoles.....                              | 12 |
| 2.1.SSTV Martin M1.....                        | 12 |
| 2.2.Samba.....                                 | 14 |
| 3.Outils.....                                  | 15 |
| 3.1.QTCreator.....                             | 15 |
| 3.2.MariaDB.....                               | 16 |
| 3.3.FFmpeg.....                                | 17 |
| 4.Présentation de GitHub.....                  | 18 |
| 5.Diagrammes de séquences.....                 | 20 |
| 5.1.Prendre une photo du ballon.....           | 20 |
| 5.2.Enregistrer une photo sur la carte SD..... | 21 |
| 5.3.Transmettre la photo au sol.....           | 22 |
| 5.4.Importer les photos enregistrées.....      | 23 |
| 5.5.Enregistrer une photo.....                 | 24 |
| 6.Diagrammes de classes.....                   | 25 |
| 7.Fiche de test.....                           | 27 |
| 8.Diagramme de Gantt.....                      | 32 |
| 9.Compétences acquises.....                    | 33 |
| 10.Perspectives d'améliorations.....           | 35 |

# 1.Cas d'utilisation

## 1.1.Prendre une photo du ballon

| Prendre une photo du ballon |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-conditions :            | La Raspberry Pi est alimentée et la caméra est initialisée.                                                                                                                                                                        |
| Post-conditions :           | Un fichier image est disponible dans la mémoire temporaire du système.                                                                                                                                                             |
| Scénario principal:         | <p>Le script de capture se déclenche (toutes les 30s).</p> <p>Le système envoie une commande à la caméra.</p> <p>La caméra capture l'image et la transmet au processeur.</p> <p>Le système convertit le flux en fichier image.</p> |
| Alternatives :              | Si la caméra est déconnectée, le système enregistre une erreur                                                                                                                                                                     |

## 1.2.Enregistrer la photo sur la carte SD

| Enregistrer la photo sur la carte SD |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-conditions :                     | la carte SD est montée dans la nacelle et la camera à pris une photo.                                    |
| Post-conditions :                    | Un nouveau fichier .jpg est créé sur la carte SD.                                                        |
| Scénario principal:                  | Via un script, la caméra prend la photo et le microcontrôleur l'enregistre directement dans la carte SD. |
| Alternatives :                       | Si la carte SD est pleine, le système supprime la plus ancienne photo ou arrête l'enregistrement.        |

### 1.3.Moduler le signal HF

| Moduler le signal HF |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-conditions :     | Le fichier image est disponible ; les paramètres de transmission (SSTV Martin 1) sont définis via le script du microcontrôleur. |
| Post-conditions :    | Un signal modulé est prêt à être envoyé à l'émetteur.                                                                           |
| Scénario principal:  | Le script module le signal HF (29 MHz).                                                                                         |
| Alternatives :       | Si le processeur est trop chargé, la modulation peut être ralentie ou mise en pause.                                            |

# 1.4. Transmettre la photo au sol

| Transmettre la photo au sol |                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-conditions :            | Le microcontrôleur à pris une photo et l'émetteur est prêt à envoyer les ondes HF.          |
| Post-conditions :           | La station radio est prête à recevoir ainsi que le poste Windows est allumé.                |
| Scénario principal:         | Le microcontrôleur émet des ondes radio toutes les 5 minutes, dont les photos qu'il a pris. |
| Alternatives :              | Si la liaison radio est coupée, la transmission s'arrête et reprend au prochain cycle.      |

## 1.5.Décoder le signal HF

| Décoder le signal HF |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-conditions :     | Le récepteur radio est accordé sur la bonne fréquence (29 MHz) et reçoit un signal.                                                                                                                                                                                                         |
| Post-conditions :    | Le signal audio est transformé en fichier image lisible.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scénario principal   | <p>La station au sol reçoit le flux audio provenant de l'émetteur.</p> <p>Le logiciel (Yoniq) analyse les fréquences du signal (SSTV).</p> <p>Le logiciel reconstruit l'image ligne par ligne.</p> <p>Le système enregistre l'image décodée dans le dossier associé au poste (Windows).</p> |
| Alternatives :       | Si le signal est trop faible, l'image n'est pas enregistrée ou reste partielle.                                                                                                                                                                                                             |

## 1.6.Importer les photos enregistrées

| Importer les photos enregistrées |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-conditions :                 | <p>La liaison réseau (Wi-Fi ou Ethernet) entre le poste Windows/Linux de la station sol et la Raspberry Pi est établie.</p> <p>La carte SD doit contenir des photos enregistrées.</p> <p>Le répertoire distant sur la Raspberry Pi contient les clichés .jpg capturés.</p>                                                                            |
| Post-conditions :                | <p>Les photos de la Raspberry Pi sont rapatriées en toute sécurité sur la station sol.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scénario principal:              | <p>L'opérateur ouvre l'interface permettant d'importer les photos de la RaspberryPi et liste le répertoire distant. L'interface se connecte à la RaspberryPi et affiche la liste des fichiers .jpg</p> <p>L'opérateur importe les photos via l'ihm et les photos seront insérées localement dans un répertoire du PC où l'interface est présente.</p> |
| Alternatives :                   | <p>Recevoir les photos via la station radio et uniquement travailler sur Windows ( à condition que la bdd soit sur Windows).</p>                                                                                                                                                                                                                      |



## 1.7.Enregistrer une photo

| Enregistrer une photo |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-conditions :      | <p>Le poste Windows ( dont les photos Yoniq ) est partagé pour que le poste Linux fasse un montage du dossier partagée.</p> <p>Le script « watchdog » est lancé sur le poste Linux ainsi que le poste Windows est allumé.</p> <p>L'accès à la bdd n'est pas bloqué.</p>         |
| Post-conditions :     | La photo est disponible pour le visionnage.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scénario principal:   | <p>Quand le script sur Linux « watchdog » est lancé, il détecte un nouveau fichier (photo) disponible sur le poste Windows.</p> <p>Puis le script sur Linux enregistre la photo sur la bdd (chemin du fichier, horodatage, et si la photo est disponible à être visionnée).</p> |
| Alternatives :        | Si le serveur est déconnecté, si le poste Windows n'est pas allumé, ou si le script sur Linux n'est pas lancé, l'enregistrement échoue.                                                                                                                                         |

## 1.8. Visualiser une photo

| Visualiser une photo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-conditions :     | <p>Le serveur Web est actif ainsi que la table IMAGES (bdd) possède des images .</p> <p>Une interface web est une disponible pour visualiser les photos</p> <p>Des photos ont été décodées et stockées dans la table bdd concernée.</p>                                                                                                                                                                                              |
| Post-conditions :    | <p>L'internaute visualise l'image sélectionnée sur son navigateur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scénario principal:  | <p>Le serveur web envoie le fichier image au navigateur.</p> <p>L'internaute saisit l'adresse IP ou l'URL du serveur web dans son navigateur.</p> <p>L'internaute accède à la page de visualisation (galerie ou page d'accueil).</p> <p>L'internaute visualise les photos (ou la page affiche automatiquement la dernière photo reçue).</p> <p>Le navigateur affiche l'image avec ses informations (heure de réception, etc...).</p> |
| Alternatives :       | <p>Si le serveur est inaccessible, le navigateur affiche une erreur "404" ou "Délai dépassé".</p> <p>Si aucune photo n'est présente sur le serveur, un message, "Aucune image reçue pour le moment" s'affiche à la place de la photo.</p>                                                                                                                                                                                            |

# 1.9. Générer une vidéo à partir des photos

| Générer une vidéo à partir des photos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-conditions                        | Les photos du vol sont présentes sur le serveur web.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Post-conditions :                     | Un fichier vidéo est créé et prêt à être visionné.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Scénario principal:                   | <p>L'internaute clique sur le bouton "Générer la vidéo" sur l'interface web.</p> <p>Le serveur web lance le script de traitement d'images.</p> <p>Le système assemble les photos par ordre chronologique.</p> <p>Le système génère le fichier vidéo final.</p> <p>L'interface affiche la vidéo à l'internaute.</p> |
| Alternatives :                        | Si le dossier de photos est vide, le système affiche un message d'alerte.                                                                                                                                                                                                                                          |

## **2. Protocoles**

### **2.1. SSTV Martin M1**

Pour transmettre les photographies de la nacelle vers la station sol à travers un canal radio à faible bande passante (bande HF/VHF), le protocole SSTV (Slow Scan Television) a été retenu, plus précisément le mode Martin M1.

Le tableau suivant détaille la composition temporelle et fréquentielle d'une ligne d'image transmise selon le protocole Martin M1. Contrairement à une trame réseau informatique classique, il s'agit ici d'une modulation analogique continue dans le temps :

| SSTV                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| Champ                      | Longueur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Signification                                          | Exemple        |
| Header (VIS)               | 300 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Signal d'étalonnage pour indiquer le début de l'image. | 1900 Hz        |
| Sync Périodique            | 4.87 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Impulsion de synchronisation au début de chaque ligne. | 1200 Hz        |
| Porch                      | 0.57 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Petit silence de séparation avant les couleurs.        | 1500 Hz        |
| Scan Vert (G)              | 146.43 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fréquence variant selon l'intensité du vert du pixel.  | 1500 - 2300 Hz |
| Scan Bleu (B)              | 146.43 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fréquence variant selon l'intensité du bleu du pixel.  | 1500 - 2300 Hz |
| Scan Rouge (R)             | 146.43 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fréquence variant selon l'intensité du rouge du pixel. | 1500 - 2300 Hz |
| Sync Fin de ligne          | 4,87 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Signal indiquant que la ligne est terminée.            | 1200 Hz        |
| EXEMPLE DE SIGNAL PHYSIQUE | Le signal émis est un flux audio continu. Par exemple, pour transmettre le début d'une ligne avec un pixel moyennement vert, un pixel très bleu et un pixel sombre en rouge, l'émetteur radio va générer successivement :<br><br>Un sifflement pur à <b>1200 Hz</b> pendant 4,87 ms (Sync).<br>Un sifflement à <b>1500 Hz</b> pendant 0.57 ms (Porch).<br>Un son à <b>1750 Hz</b> pendant 146 ms (Intensité Vert).<br>Un son aigu à <b>2300 Hz</b> pendant 146 ms (Intensité Bleu max).<br>Un son grave à <b>1500 Hz</b> pendant 146 ms (Intensité Rouge min). |                                                        |                |

**Fonctionnement du décodage au sol :**

Lorsque l'opérateur sol reçoit ce signal audio, le logiciel de décodage (SSTV) analyse la fréquence du son en temps réel : si le signal passe à 1200 Hz, le logiciel comprend qu'une nouvelle ligne commence. S'il reçoit du 2300 Hz, pendant le canal Vert, il dessine un pixel vert fluo à l'écran. C'est cette suite de variations de fréquences audio qui permet de reconstruire l'image finale sans aucune transmission de texte.

## 2.2. Samba

Pour que l'IHM opérateur (conçue en C++/Qt sur la station sol) puisse accéder au répertoire contenant les fichiers .jpg capturés sur la Raspberry Pi, le protocole de partage de fichiers Samba (basé sur SMB) a été mis en œuvre.



### Principe et fonctionnement :

Samba est une implémentation open-source du protocole réseau SMB (Server Message Block). Le poste Windows (où le logiciel de réception d'images SSTV, Yoniq est présent) est configuré en tant que serveur de fichiers : un répertoire nommé /photosSSTV y est partagé sur le réseau local. L'application Qt de la station sol agit comme un client qui vient monter ou requêter ce dossier partagé.

### Caractéristiques réseau et Couche Transport :

- **Port utilisé** : Port TCP 445 (standard pour le protocole SMB moderne sur IP).
- **Mécanisme** : Contrairement à un simple transfert FTP qui télécharge un fichier complet d'un bloc, Samba permet une interaction directe avec le système de fichiers distant. L'IHM de la station sol peut lister le contenu du dossier, lire les propriétés des fichiers et copier les fichiers .jpg sélectionnés vers le répertoire local ARCHIVE\_PHOTOS.

## 3.Outils

### 3.1.QTCreator



Qt est un framework de développement logiciel multiplateforme qui peut être utilisé pour créer des applications non-gui comme des outils de traitement de données ou des serveurs. Développé par The Qt Company, Qt est particulièrement apprécié pour sa capacité à fonctionner sur plusieurs systèmes d'exploitation dont le système d'exploitation Raspbian OS. Celui-ci nous offre aussi la possibilité de coder en C++ et d'utiliser le SQL par le biais de bibliothèques.

#### **Sortie Console :**

Qt permet de gérer les sorties vers la console en utilisant des classes telles que QDebug, qui facilitent l'envoi de messages de débogage ou d'informations générales directement dans la console. Grâce à cette fonctionnalité, nous allons afficher les données reçues/envoyées, les erreurs et les informations liées au traitement des données. Cette fonctionnalité nous offre un outil de suivi fiable.

**Gestion asynchrone (QTimer) :** Utilisé pour la scrutation (le Watchdog) du dossier d'archives de photos. Il permet de vérifier l'arrivée de nouvelles images de manière régulière (toutes les 3 secondes) sans jamais figer l'IHM de l'opérateur, garantissant une application fluide.

**Persistance des données (QSqlDatabase & QSqlQuery) :** Ces classes encapsulent le pilote réseau SQL. Elles permettent d'ouvrir proprement les connexions vers le serveur MariaDB distant et d'exécuter des requêtes préparées sécurisées pour indexer le chemin et l'heure des photos capturées.

**Interface Graphique Opérateur (QWidjet) :** Utilisation des composants graphiques pour concevoir l'IHM de gestion dédiée à l'opérateur sol, lui permettant de se connecter à la Raspberry Pi pour initier l'importation manuelle des fichiers.

### 3.2. MariaDB



MariaDB est un SGBD relationnel open source, dérivé de MySQL, compatible avec le langage SQL. Il est reconnu pour sa stabilité, sa performance et sa compatibilité multiplateforme. Il convient parfaitement à une utilisation embarquée ou serveur dans projets de type IoT, comme une station météo. MariaDB est utilisé comme système de gestion de base de données (SGBD) pour stocker les données météorologiques collectées par la station. Ce stockage permet de conserver un historique complet, exploitable depuis une interface web ou une application.

MariaDB est utilisé pour :

- **L'indexation durable :** Archiver l'historique complet des clichés récupérés (nom du fichier, chemin absolu sur le disque local, horodatage exact de la prise de vue).
- **L'interopérabilité des systèmes :** Servir de passerelle d'informations. Une fois que mon application Qt y insère les métadonnées d'une photo, l'IHM Web (en PHP) peut instantanément lire la table SQL pour afficher la photo à l'écran de contrôle des utilisateurs.



### 3.3. FFmpeg



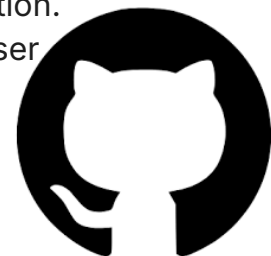
FFmpeg est un outil d'ingénierie logicielle hyper-performant en ligne de commande, spécialisé dans le traitement des flux multimédias (audio, vidéo, images). Il est installé directement sur l'environnement Linux de la station sol.

Son rôle dans mon projet est le suivant :

- **Automatisation du Timelapse** : Au lieu de compiler manuellement les centaines de photos .jpg ou .bmp reçues de la nacelle, un script système (invoqué par l'IHM) appelle FFmpeg en arrière-plan.
- **Performance d'encodage** : FFmpeg rassemble la suite d'images triées chronologiquement par la base de données et les encode instantanément pour générer une vidéo compressée au format standard .mp4. C'est l'outil industriel idéal pour offrir un rendu visuel fluide et léger de la mission spatiale du ballon.

## 4.Présentation de GitHub

GitHub est utilisé comme plateforme de gestion de version et de collaboration. Cet outil s'est révélé particulièrement utile pour organiser, suivre et sécuriser le développement du code tout au long du projet.



L'utilisation de GitHub présente plusieurs avantages concrets :

- **Historique des modifications** : chaque changement apporté au code source est enregistré, ce qui permet de revenir à une version antérieure en cas d'erreur ou de dysfonctionnement.
- **Travail collaboratif** : GitHub facilite le travail en équipe grâce au partage de dépôts, à la gestion des branches, et à l'intégration de contributions multiples sans conflit.
- **Sauvegarde sécurisée** : le code est stocké en ligne, évitant toute perte liée à une défaillance locale.
- **Professionnalisation** : GitHub est un outil couramment utilisé dans le milieu professionnel. Son utilisation dans le cadre de ce projet permet d'acquérir de bonnes pratiques de développement logiciel.

Grâce à GitHub, la gestion du code a été plus fluide, plus structurée et mieux adaptée à la collaboration entre les membres du projet. Cela a contribué à la réussite technique et organisationnelle de la station météorologique connectée. Pour argumenter son utilisation voici une capture d'écran du github utilisé par le groupe :

|                                                                                                                          |                                          |                                                    |                       |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>HaroldKalo</b> correction test_raspy |                                          |                                                    | e7d0972 · 2 weeks ago |  29 Commits |
|                                          | Activités avant projet 2                 | nommage phase conception                           |                       | 2 weeks ago                                                                                    |
|                                          | Activités avant projet                   | harold                                             |                       | 3 months ago                                                                                   |
|                                          | sstvYoniq/ARCHIVE_PHOTOS                 | yoniq et watchdog                                  |                       | last month                                                                                     |
|                                          | testUnitaire                             | camera                                             |                       | 2 months ago                                                                                   |
|                                          | test_ihmWeb                              | changement de nommage test_ihmWeb et test_watchdog |                       | 2 weeks ago                                                                                    |
|                                          | test_raspy                               | correction test_raspy                              |                       | 2 weeks ago                                                                                    |
|                                          | test_watchdog                            | changement de nommage test_ihmWeb et test_watchdog |                       | 2 weeks ago                                                                                    |
|                                          | 1766137077BTS_CIEL_E6_IR_TW5_DOSSIER_... | harold                                             |                       | 3 months ago                                                                                   |
|                                          | README.md                                | Update README.md                                   |                       | 2 weeks ago                                                                                    |
|                                         | TW5_DOSSIER_DE_VALIDATION_PROJET_BAL...  | harold                                             |                       | 2 weeks ago                                                                                    |
|                                        | test                                     | Replace 'aaaaa' with 'test'                        |                       | 5 months ago                                                                                   |

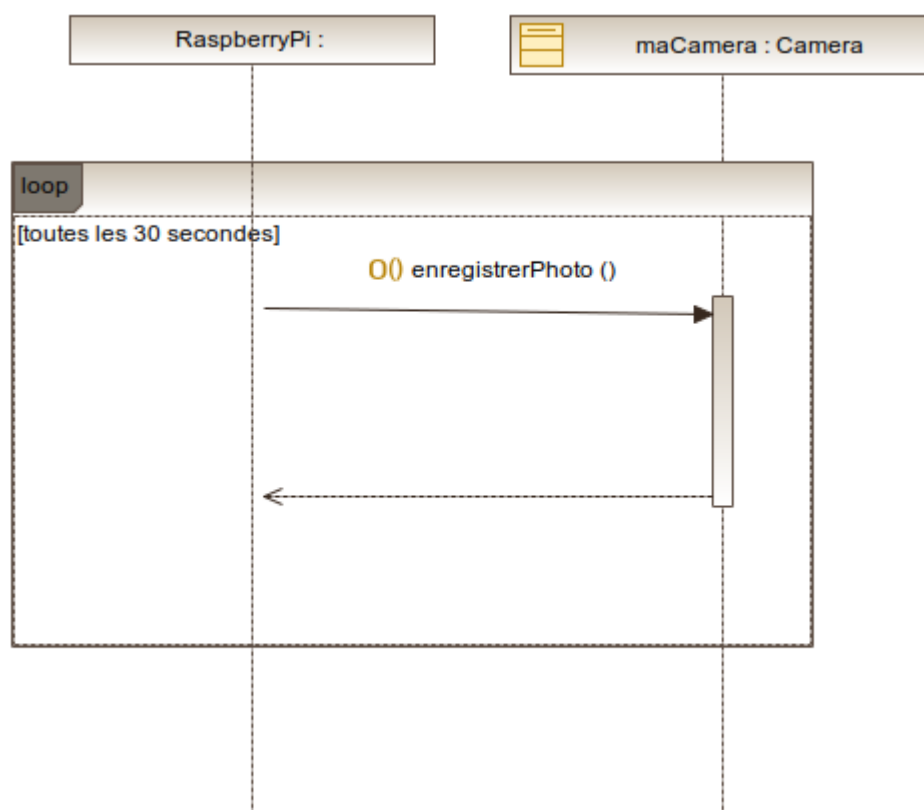
Et pour accéder au projet nous vous conseillons d'utiliser ce lien où nous avons regrouper la totalité du projet final et des dossiers finaux:

<https://github.com/lguerriau/ballonstratospherique>

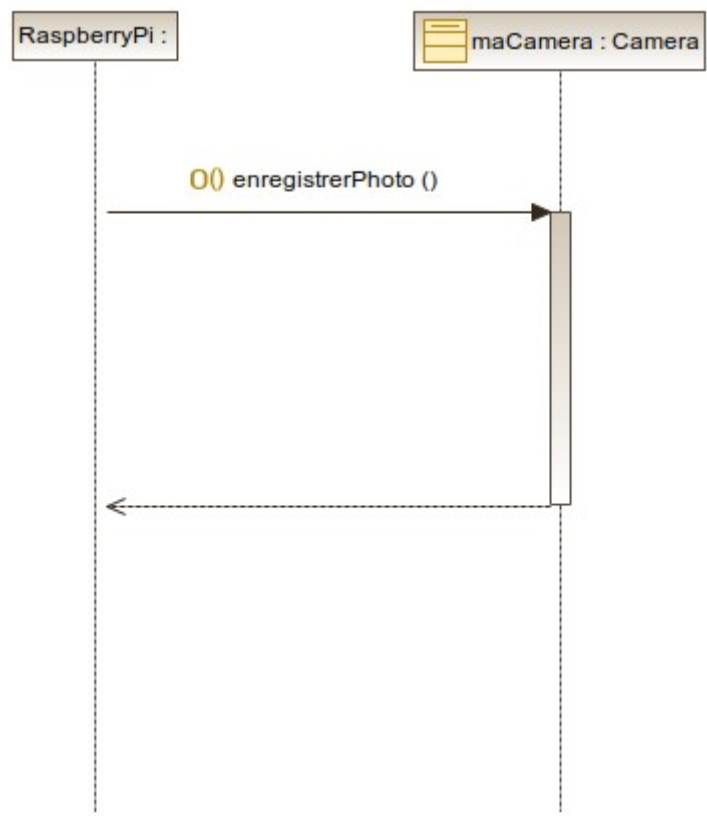
## 5. Diagrammes de séquences

Après avoir présenté l'ensemble de mes cas d'utilisation et les outils que j'ai choisi, il est désormais possible de représenter des diagrammes de séquences.

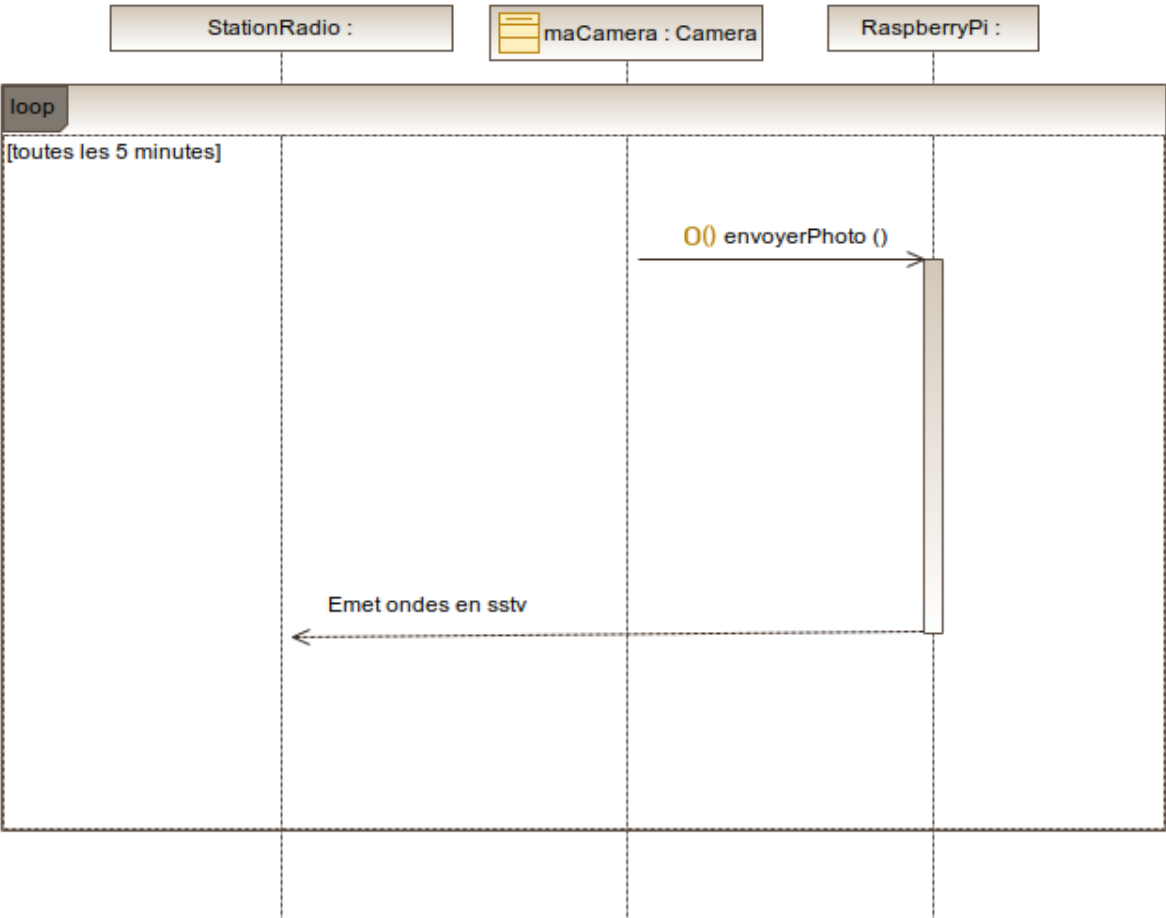
### 5.1. Prendre une photo du ballon



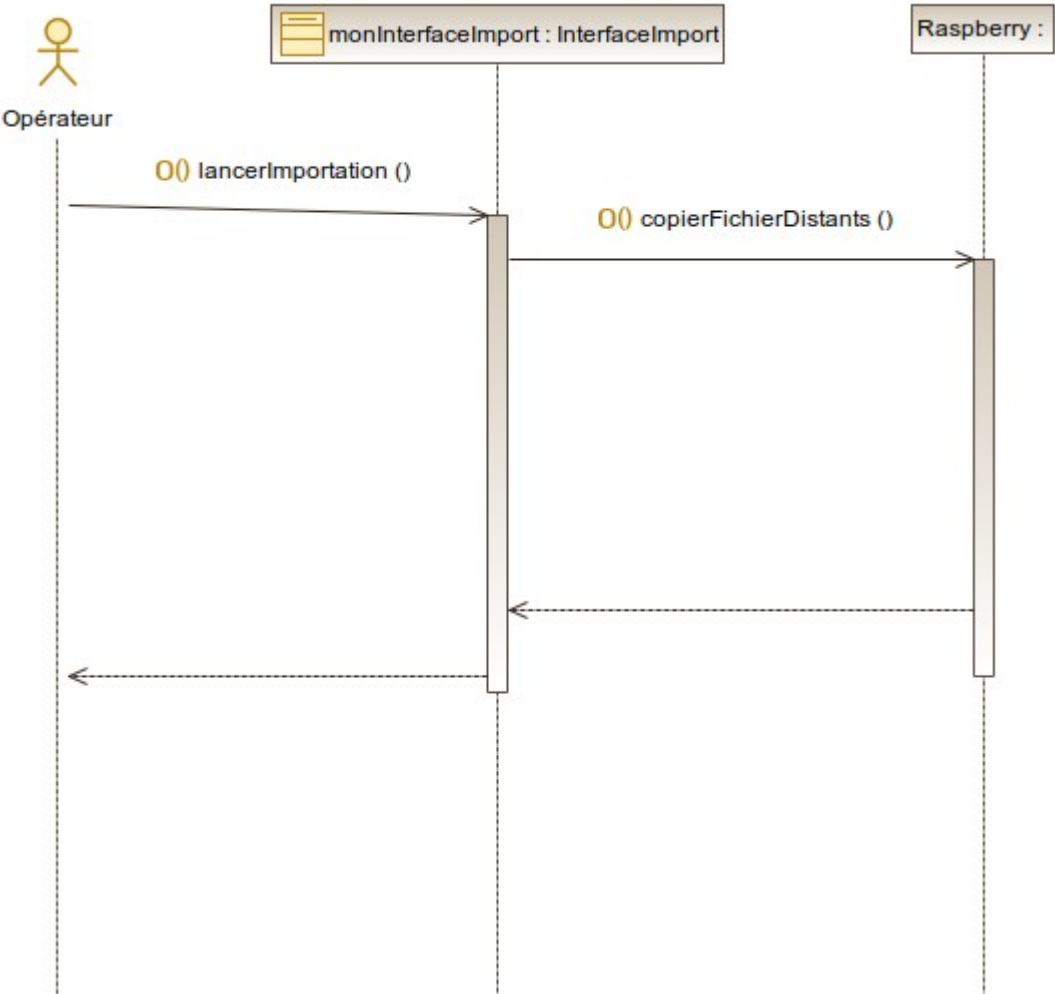
## 5.2. Enregistrer une photo sur la carte SD



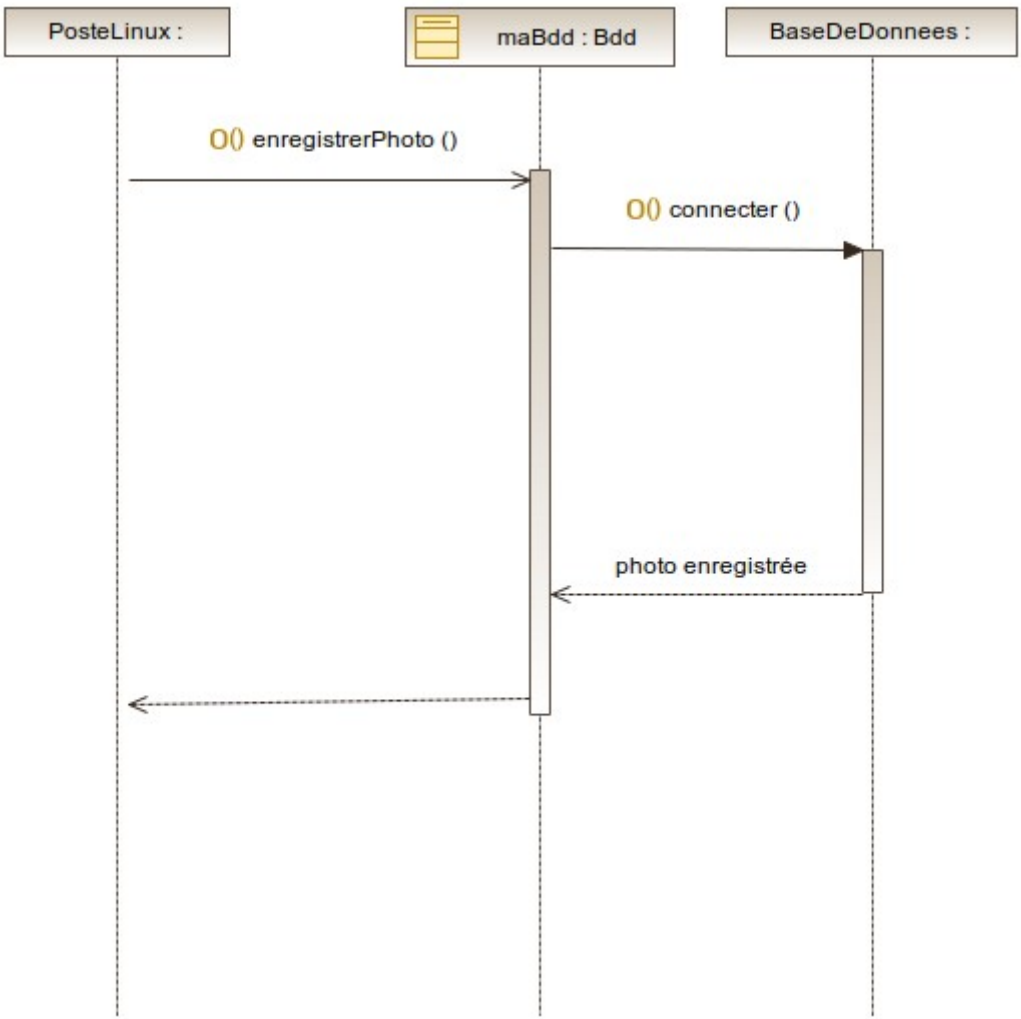
### 5.3. Transmettre la photo au sol



## 5.4.Importer les photos enregistrées

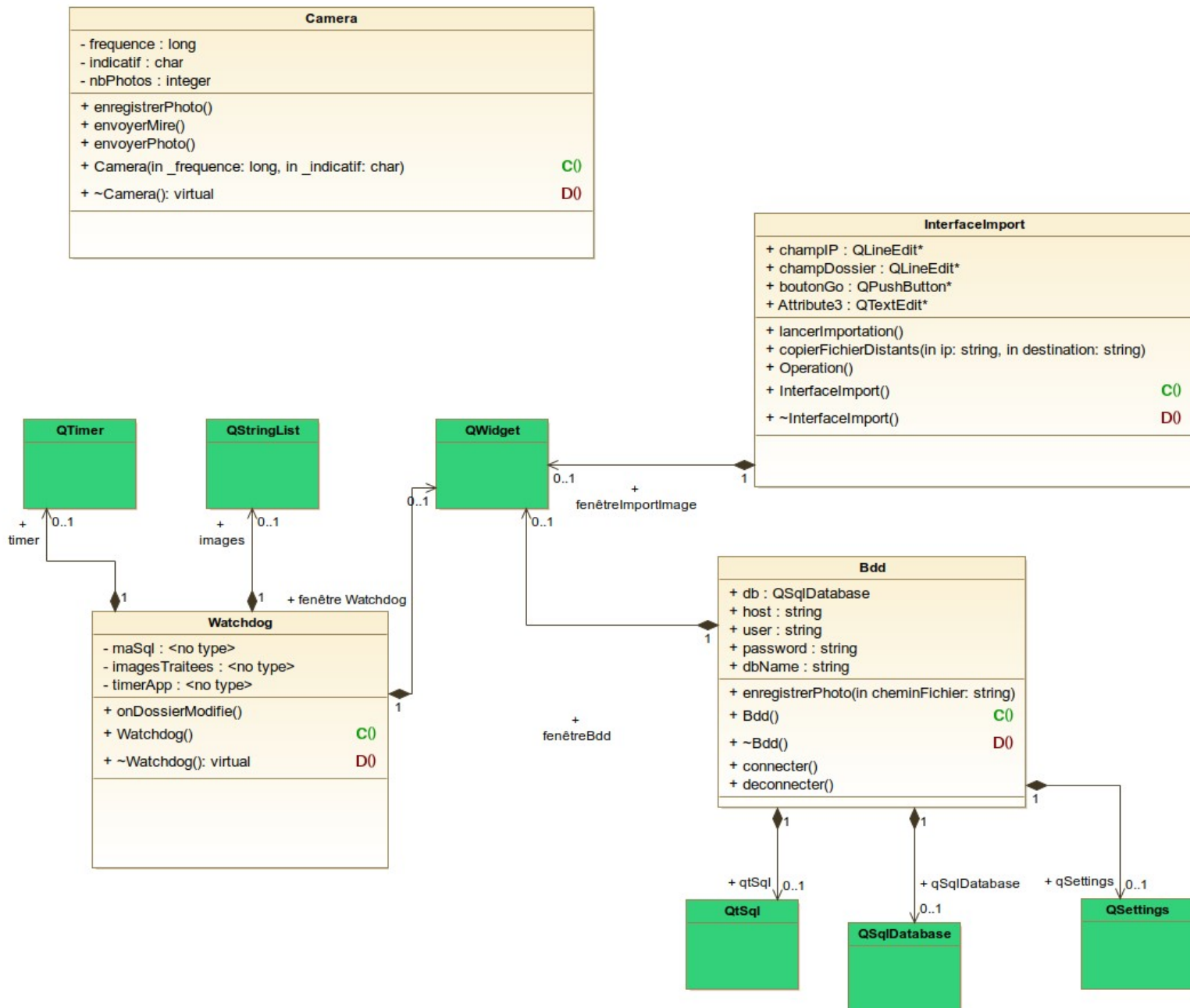


### 5.5.Enregistrer une photo





## 6. Diagrammes de classes



Puisque nous avons effectué le choix des logiciels, nous pouvons désormais parfaire nos diagrammes afin de les adapter à nos outils. Dans ce diagramme de classe nous avons donc ajouté les classe fournis par le logiciel QtCreator:

- QTimer : permet la création de timer nous permettant de créer un délai de sauvegarde des trames

- QStringList : C'est un tableau dynamique de Qt conçu spécialement pour stocker et manipuler plusieurs textes à la fois de manière très simple.
- QWidget : C'est le composant de base pour créer une fenêtre ou un élément visuel avec Qt.
- QSql : C'est l'outil officiel de Qt qui fournit toutes les fonctions nécessaires pour se connecter à un serveur SQL, exécuter des requêtes et manipuler des tables.
- QSqlDatabase : permet d'accéder à une base de données et de faire des requêtes SQL
- QSettings : permet de lire les données présent dans un fichier pour accéder aux données nécessaires à la connexion à la BDD

## 7.Fiche de test

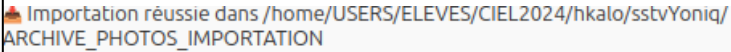
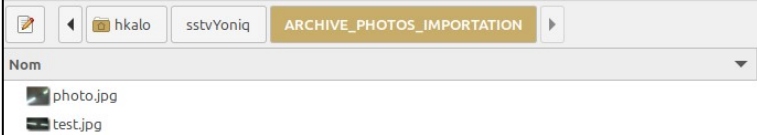
Cette fiche de test permet de vérifier le stockage des données au sein de la BDD. La série de tests effectuée permettra de prendre en compte toutes les éventualités. Lors de l'élaboration de cette fiche de test seulement certaines classes étaient créées, une interface graphique a dut être créée afin de pouvoir réaliser les tests.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence du module testé : Se connecter et importer les photos de la Raspberry Pi |                                                                                                                                                                           |
| F3.1                                                                               |                                                                                                                                                                           |
| Date du test :                                                                     | vendredi 10 avril 2026                                                                                                                                                    |
| Type du test :                                                                     | Test fonctionnel                                                                                                                                                          |
| Objectif du test :                                                                 | Valider les méthodes de connexion réseau, d'affichage du répertoire distant et d'importation physique par protocole sécurisé via la classe <code>InterfaceImport</code> . |
| Conditions du test                                                                 |                                                                                                                                                                           |

| État initial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Environnement du test                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La Raspberry Pi (Nacelle/Serveur) est active et connectée au même réseau réseau que la Station Sol. L'adresse IP de la Raspberry Pi est connue (172.18.59.60) et l'accès utilisateur <code>pbs</code> est configuré. Le répertoire distant <code>/home/pbs/photos/</code> sur la Raspberry Pi contient un ensemble d'images capturées</p> <pre>pbs@PBS:~\$ ls photos photo_texte.jpg remote rpitx sstv</pre> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Poste sous linux mint 22 avec les bibliothèques QT 6 nécessaires.</li><li>• Poste avec l'exécutable de test (QTcreator) sur le même réseau que le serveur de base de données.</li><li>• Une console connectée à la RaspberryPi (Login : pbs, mdp : pbs , ip : 172.18.59.60)</li></ul> |

| Procédures du test |                                                                                                           |                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N°                 | Opérations<br>(ce qu'on fait)                                                                             | Résultats attendus<br>(ce qu'on verra à l'écran)                       |
| 1                  | Lancer l'IHM, saisir le mot de passe valide de la Raspberry Pi, et cliquer sur le bouton "Se connecter".. | La zone de logs affiche : Connexion à 172.18.59.60...<br><br>Test ok   |
|                    | Dans la console connectée à la RaspberryPi                                                                | Connexion à 172.18.59.60 via environnement...<br>✔ Dossier mis à jour. |

|   |                                                                                                                      |                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Test d'erreur : Modifier le champ mot de passe avec une mauvaise saisie (ou le vider) et cliquer sur "Se connecter". | L'application ne bloque pas (pas de gel du thread).<br>test ok                                       |
|   | Dans la console connectée à la RaspberryPi.                                                                          | Connexion à 172.18.59.60 via environnement...<br>✖ Erreur (5) : Permission denied, please try again. |

|   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| 3 | <b>Cliquer sur le bouton "Importer" avec le bon mot de passe et un chemin local défini (ex: <code>./ARCHIVE_PHOTOS_IMPORTATION</code>).</b> | La zone de logs affiche : Importation des photos...<br>Test ok                                                                                                                     |
|   | Dans la console connectée à la RaspberryPi                                                                                                  |  Importation réussie dans /home/USERS/ELEVES/CIEL2024/hkalo/sstvYoniq/ARCHIVE_PHOTOS_IMPORTATION |
| 4 | <b>Ouvrir l'explorateur de fichiers de Linux Mint sur le poste Sol et vérifier le contenu du dossier local.</b>                             | Le dossier configuré a bien été créé physiquement sur le PC Sol.                                                                                                                   |
|   | Sur le poste au sol                                                                                                                         |                                                                                                |
| 5 | <b>Test de déconnexion / Robustesse : Débrancher le câble réseau (ou couper le Wi-Fi) et tenter de cliquer sur "Se connecter".</b>          | Le processus Qt n'attend pas indéfiniment<br>test ok                                                                                                                               |
|   | Dans la console connectée à la RaspberryPi                                                                                                  | Connexion à 172.18.59.60 via environnement...<br> Le délai d'attente a expiré.                 |

Le test unitaire réalisé sur la fonctionnalité de connexion à la Raspberry Pi et d'importation des photos a été effectué avec succès. Les différents cas de saisie (adresse IP, mot de passe) ont été validés, et les fichiers d'images distants ont été listés puis récupérés de manière parfaitement conforme dans le répertoire local de la station sol, sans erreur ni comportement inattendu.

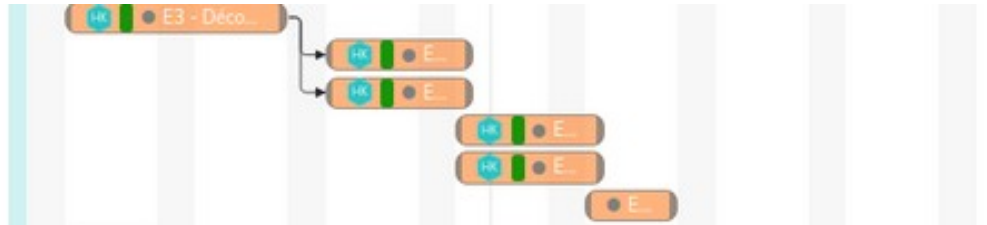
Aucun problème n'a été constaté :

- Les connexions SSH à la Raspberry Pi ont été établies correctement à l'adresse 172.18.59.60.
- L'authentification sécurisée par injection du mot de passe via une variable d'environnement (**SSHPASS**) s'exécute sans blocage.
- L'intégrité des fichiers transférés (images **.jpg**) a été respectée et le dossier local a bien été créé automatiquement sur le PC Sol.

Ce test confirme que la fonction de connexion et d'importation des photos de la Raspberry Pi est opérationnelle et fiable, et peut être intégrée au projet principal de la Station Sol.

## 8. Diagramme de Gantt

|                                              |       |      |
|----------------------------------------------|-------|------|
| ● E3 - Décoder les photos reçues en SSTV     | 09/03 | 100% |
| ● E3 - Sauvegarde des images sur la ca...    | 23/03 | 100% |
| ● E3 - Transmettre les photos                | 23/03 | 100% |
| ● E3 - Interface Web affichage des phot...   | 30/03 | 100% |
| ● E3 - Création d'une vidéo à partir des ... | 30/03 | 100% |
| ● E3 - Rédaction de la documentation u...    | 06/04 | 100% |



Cette comparaison entre le diagramme de Gantt prévisionnel et le planning réel, nous montre que lors de la mise en place nous n'avions pas prévu l'intégration d'une interface de test, cet oubli nous a mis quelque peu en retard sur le plan initiale, cependant les tâches ayant été effectué durant la phase d'intégration a été plus rapidement que prévu ce retard à été compensé durant toute la durée du projet et nous à même permis d'avoir plus de temps pour la mise en commun des parties de chacun.



## 9. Compétences acquises

La réalisation du projet de station sol pour la nacelle ballon a permis d'acquérir et d'approfondir un large panel de compétences techniques et professionnelles, en phase avec les réalités du milieu des systèmes numériques, des réseaux et du développement logiciel

En matière de technique, le projet a permis :

- **De maîtriser les protocoles de communication réseau sécurisés :**  
Utilisation intensive de SSH et SCP pour l'administration à distance et le transfert de fichiers entre le PC Sol et la Raspberry Pi.
- **D'automatiser l'exécution de commandes système sous Qt :**  
Exploitation avancée de la classe `QProcess` pour piloter des outils Linux tiers (comme `sshpass`) de manière transparente pour l'utilisateur.
- **De gérer l'environnement logiciel et la sécurité :** Sécurisation de l'authentification réseau au sein du code applicatif C++ par injection dynamique de variables d'environnement (`QProcessEnvironment`), évitant l'exposition de mots de passe en clair.
- **De manipuler et d'exploiter les flux de données textuels et physiques :**  
Récupération et traitement des flux de sortie standards (`readAllStandardOutput`) pour indexer dynamiquement des répertoires de fichiers distants dans une interface graphique (`QListWidget`).
- **De travailler sur un environnement Linux embarqué :** Configuration, tests de connectivité réseau (routage IP, gestion des ports) et gestion de l'arborescence des fichiers sur une cible Raspberry Pi.
- **D'intégrer et de valider des flux multimédias et radio :** Prise en charge du processus de rapatriement des images et de la chaîne de réception sol, en s'appuyant sur l'intégration du logiciel SSTV pour le traitement automatisé des signaux radio.

D'autre part, au niveau professionnel, ce projet a permis aussi :

- **D'appliquer une gestion de projet rigoureuse** : Planification des phases de développement, répartition claire des tâches au sein de l'équipe et suivi d'avancement de la station sol.
- **D'entretenir un esprit d'analyse et de résolution de problèmes** : Diagnostic autonome de pannes réseaux, débogage de flux d'arguments asynchrones et gestion des délais d'attente (Timeout).
- **De développer une synergie efficace en équipe technique** : Collaboration étroite pour assurer l'interopérabilité entre les scripts de capture d'images de la nacelle et le module d'importation de la station sol.
- **De documenter avec rigueur** : Rédaction des choix d'architecture logicielle, des cahiers de tests unitaires et fonctionnels pour valider la robustesse du code devant un jury.

Pour résumer, ce projet se veut être l'illustration d'une expérience complète ayant permis de mobiliser les compétences du référentiel BTS CIEL et de s'initier à des situations techniques « professionnelles » proches du réel.

## 10. Perspectives d'améliorations

Bien que ce projet se soit globalement déroulé de manière satisfaisante, certains aspects de l'application de la station sol pourraient être perfectionnés. Voici plusieurs axes d'amélioration pouvant être travaillés dans l'optique d'une optimisation du code et d'une automatisation accrue du système :

- **Automatisation complète de l'importation (Mode scrutation) :**  
Actuellement, l'utilisateur doit cliquer manuellement sur le bouton pour lister et importer les photos. Une amélioration majeure consisterait à implémenter un thread d'arrière-plan ou un temporisateur (`QTimer`) permettant de scruter automatiquement et à intervalle régulier le dossier de la Raspberry Pi, afin de rapatrier les nouvelles images dès leur capture sans intervention humaine.
- **Gestion et optimisation de la bande passante réseau :** Lors du transfert par protocole SCP, si les images capturées par la nacelle possèdent une haute résolution, le transfert peut saturer le lien réseau ou s'avérer lent. Il serait intéressant d'intégrer un système de compression des fichiers à la volée avant le transfert, ou d'importer dans un premier temps des miniatures (thumbnails) avant de télécharger l'image complète à la demande.
- **Interfaçage direct et synchronisation avec le logiciel SSTV :** Pour le traitement des données liées au sol, le logiciel SSTV effectue le travail de décodage. Une perspective d'évolution logicielle serait de programmer une détection automatique des nouvelles images importées dans le dossier local pour les envoyer directement au logiciel SSTV sans action intermédiaire, fluidifiant ainsi la chaîne de traitement globale.
- **Authentification par clés SSH asymétriques (Sécurité) :** Pour le moment, l'authentification repose sur l'utilisation de l'outil `sshpass` qui transmet le mot de passe via l'environnement du processus. Bien que fonctionnelle et sécurisée dans notre contexte, une solution plus professionnelle et conforme aux règles de l'art consisterait à déployer un système de clés publiques/privées SSH entre le PC Sol et la Raspberry Pi, éliminant définitivement le besoin de manipuler un mot de passe en clair dans l'IHM.